

Московский государственный университет им. Н.Э.Баумана

Проект

Подчеркивание контуров изображений

А.В.Старухин

Решение задачи выделения контуров

Включает 4 этапа:

1. Подчеркивание (усиление) яркостных перепадов,
2. Выделение граничных точек,
3. Утончение (скелетизация),
4. Устранение разрывов.

Методы подчеркивания контуров изображения:

1. Оператор Собеля,
2. Оператор Лапласа,
3. Оператор Робертса.

Постановка задачи выделения контуров

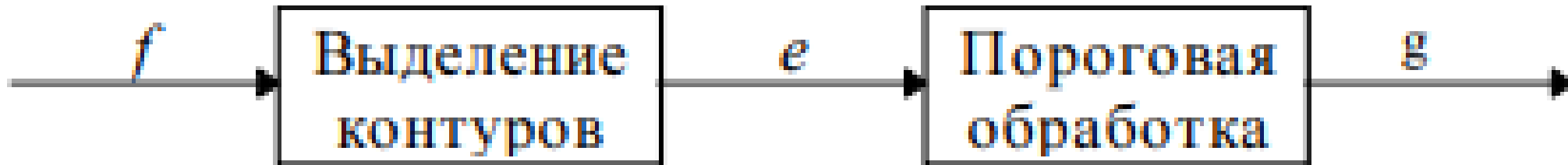


Рис. 1. Процедура построения бинарного изображения

f – исходное изображение

e – изображение с выделенными контурами

g – графический контурный препарат

Функция яркости изображения e существенно отличается от нуля только в областях резких изменений изображения f

Градиентный метод

Оператор Собеля G_y :

$$G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Оператор Собеля G_x :

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\nabla f \approx |Gx| + |Gy| \quad (3)$$

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \quad (4)$$

Изображение Собеля:

$$y(m, n) = x(m, n) \otimes G(m, n) \quad (5)$$

Оператор Робертса H_r :

$$\Delta_{R1} = x(m, n) - x(m + 1, n + 1) \quad (6)$$

Оператор Робертса H_c :

$$\Delta_{R2} = x(m, n + 1) - x(m + 1, n) \quad (7)$$

$$y_R = |\Delta_{R1}| + |\Delta_{R2}| \quad (8)$$

$$\begin{aligned} y_R &= |x(m, n) - x(m + 1, n + 1)| \\ &+ |x(m, n + 1) - x(m + 1, n)| \end{aligned} \quad (9)$$

Применение оператора Собеля G_x

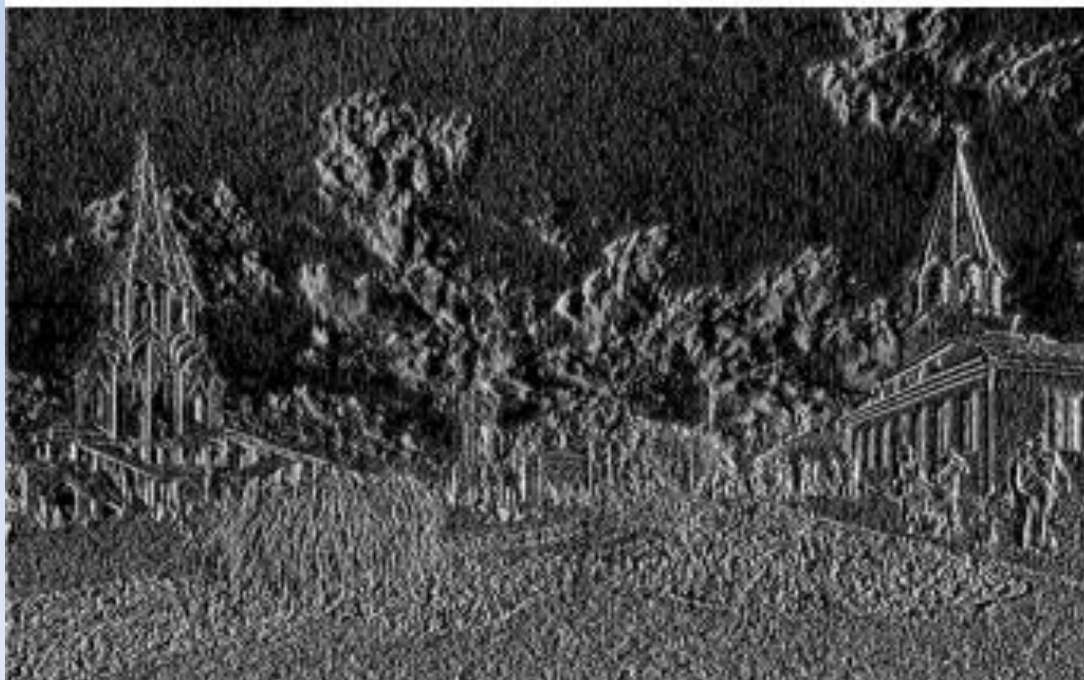


Рис. 2. Применение оператора Собеля G_x

Оператор выделил вертикальные границы

Рис. 3. Эквиализация гистограмм изображения Собеля G_x

Эквиализация гистограмм



Эквализация гистограмм

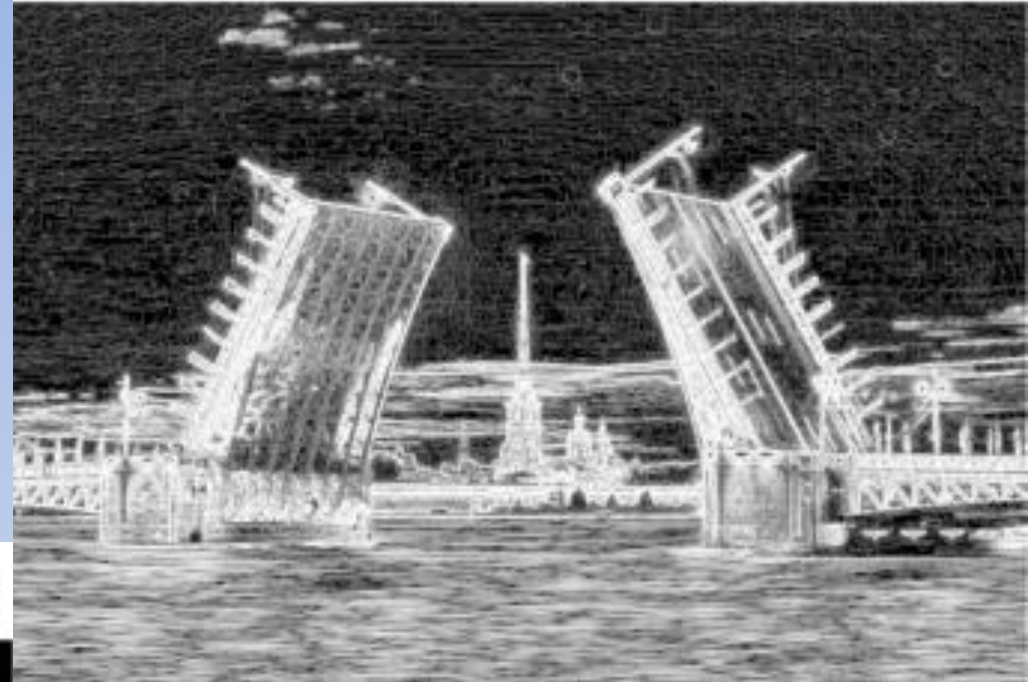


Рис. 5. Эквализация гистограмм

Выделились как вертикальные, так и горизонтальные границы

Рис. 4. Совместное использование G_x и G_y

Совместное использование G_x и G_y 2



$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \quad (4)$$

Применение оператора Робертса H_r

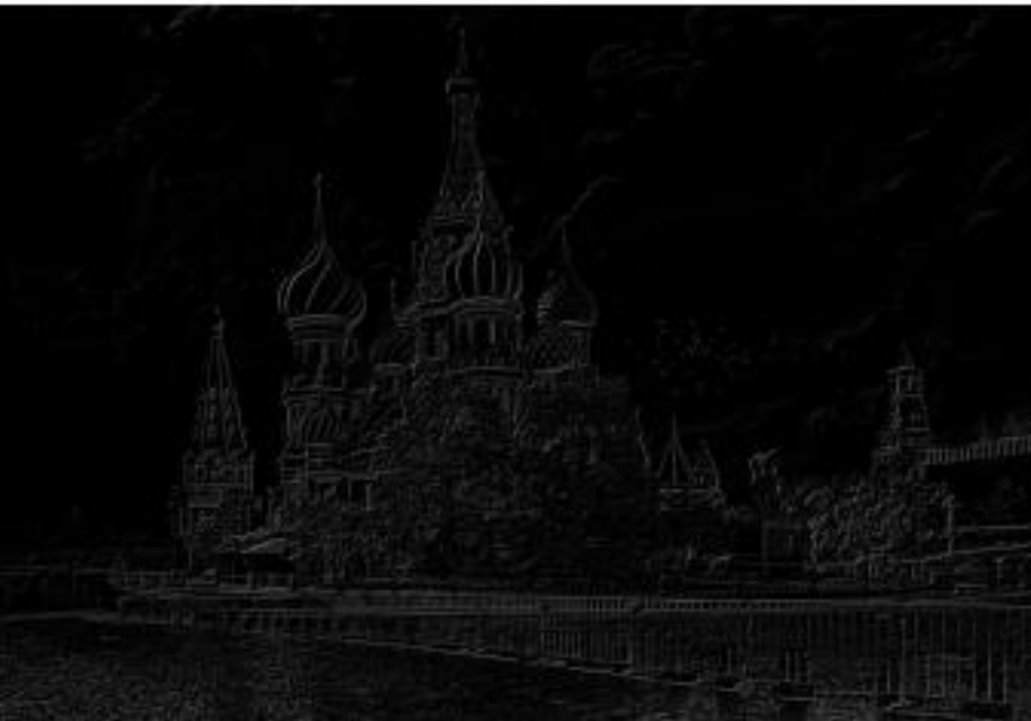


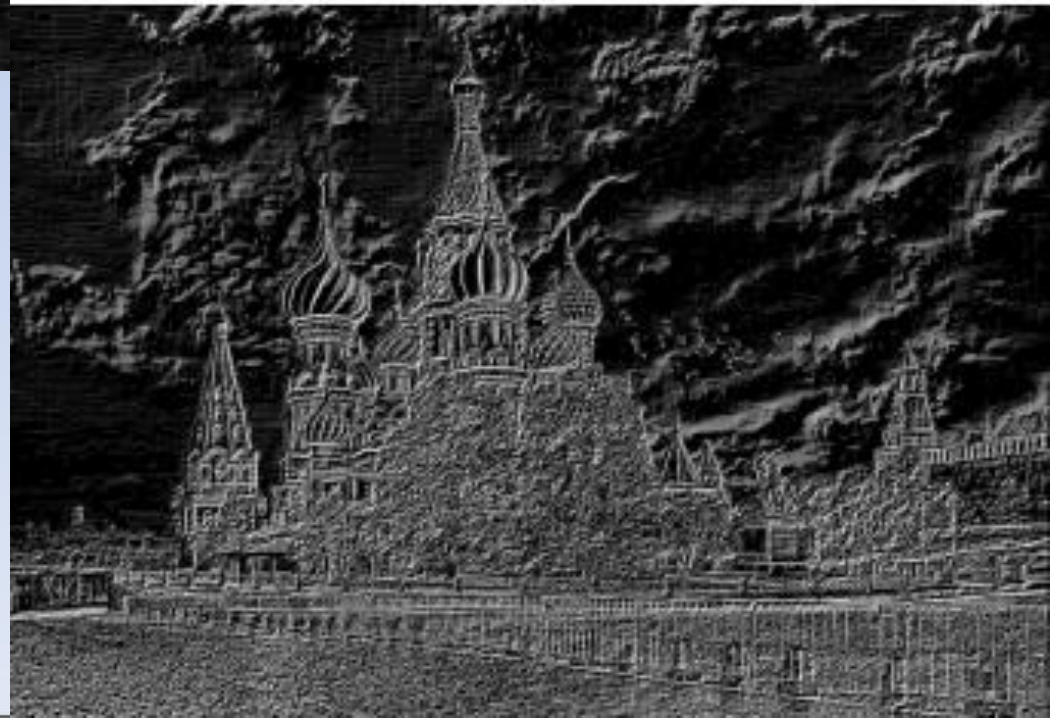
Рис. 6. Применение оператора Робертса H_r

Отсутствие четко выраженного центрального элемента, что существенно отражается на результате выполнения фильтрации

Эквализация гистограмм

Тем не менее,
эквализация гистограмм
спасает

Рис. 7. Эквализация гистограмм



Метод оператора Лапласа

$$\nabla^2 f(x, y) = \frac{\delta^2 f(x, y)}{\delta x^2} + \frac{\delta^2 f(x, y)}{\delta y^2} \quad (10)$$

$$\frac{\delta^2 f(x, y)}{\delta x^2} \rightarrow f(m+1, n) - 2 \cdot f(m, n) + f(m-1, n)$$

$$\frac{\delta^2 f(x, y)}{\delta y^2} \rightarrow f(m, n+1) - 2 \cdot f(m, n) + f(m, n-1)$$

$$\nabla^2 f(x, y) \rightarrow f(m+1, n) + f(m-1, n) + f(m, n+1) + f(m, n-1) - 4 \cdot f(m, n) \quad (11)$$

Применение оператора Лапласа

Заметим, что операторы Лапласа являются практически нечувствительными к ориентации выделяемых границ

Рис. 8. Применение оператора Лапласа



Эквализация гистограмм

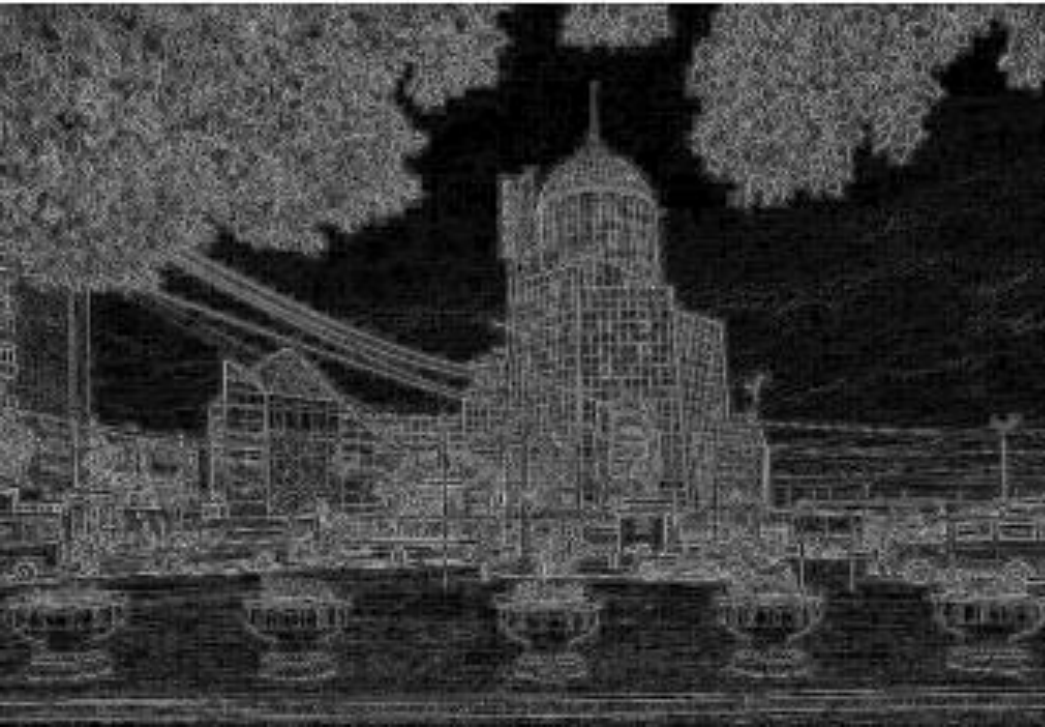
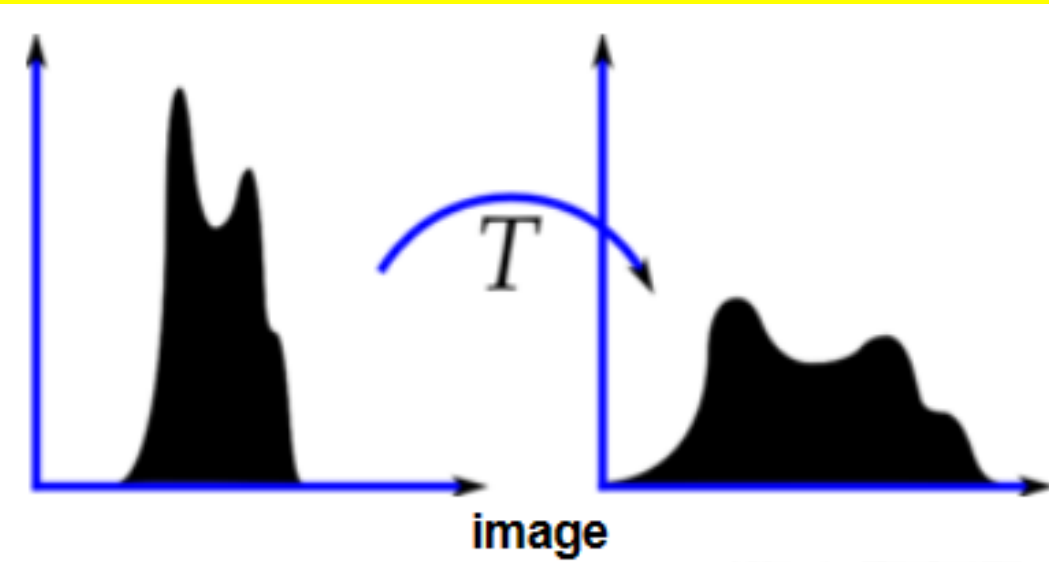


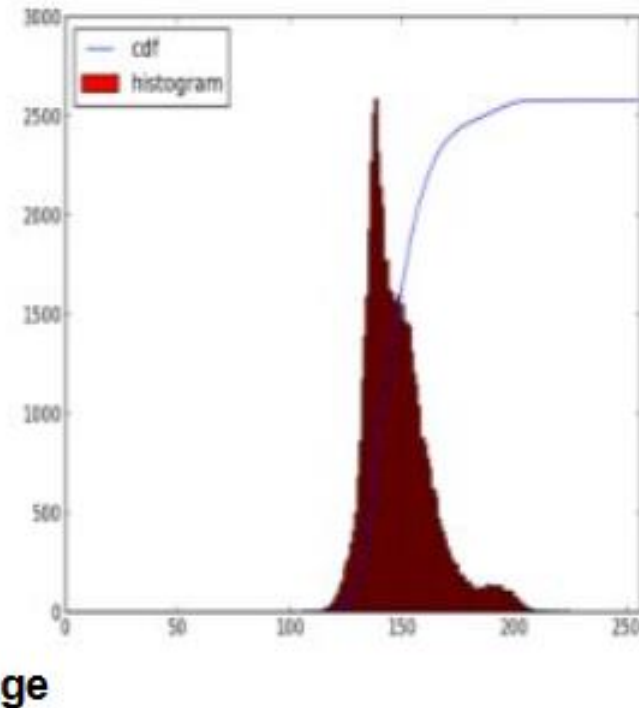
Рис. 9. Эквализация гистограмм

Эквализация гистограмм



*Рис. 10. Изображение до
эквализации гистограмм*

*Рис. 11. Процесс
эквализации
гистограмм*



Совместное использование H_r и H_c



*Рис. 12. Совм. Исп.
 H_r и H_c*

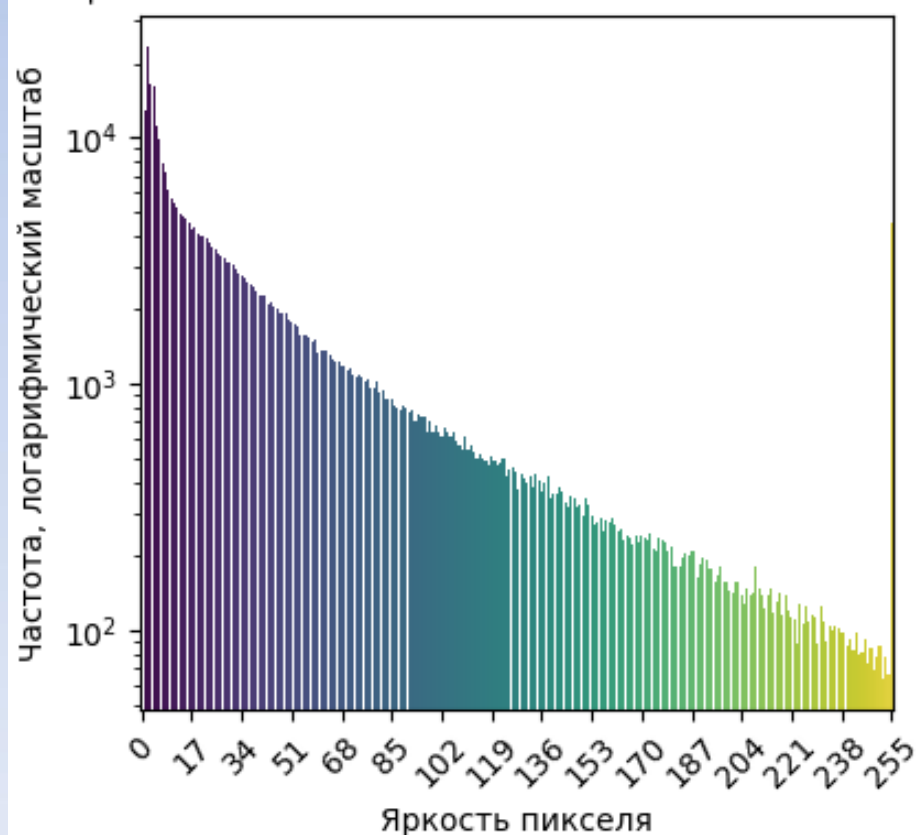
*Рис. 13. Эквиализация
гистограммы*

Рис. 14. Гистограммы

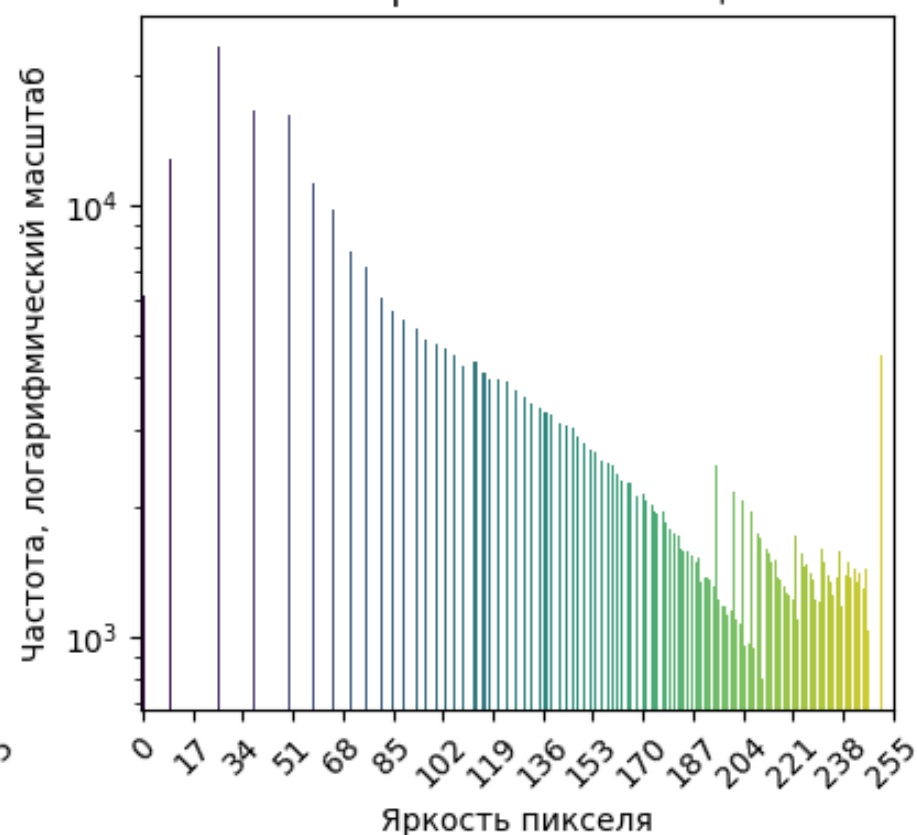
Эквиализация гистограмм



изации Гист. совм. использования H_r и H_c



Гистограмма эквиализации

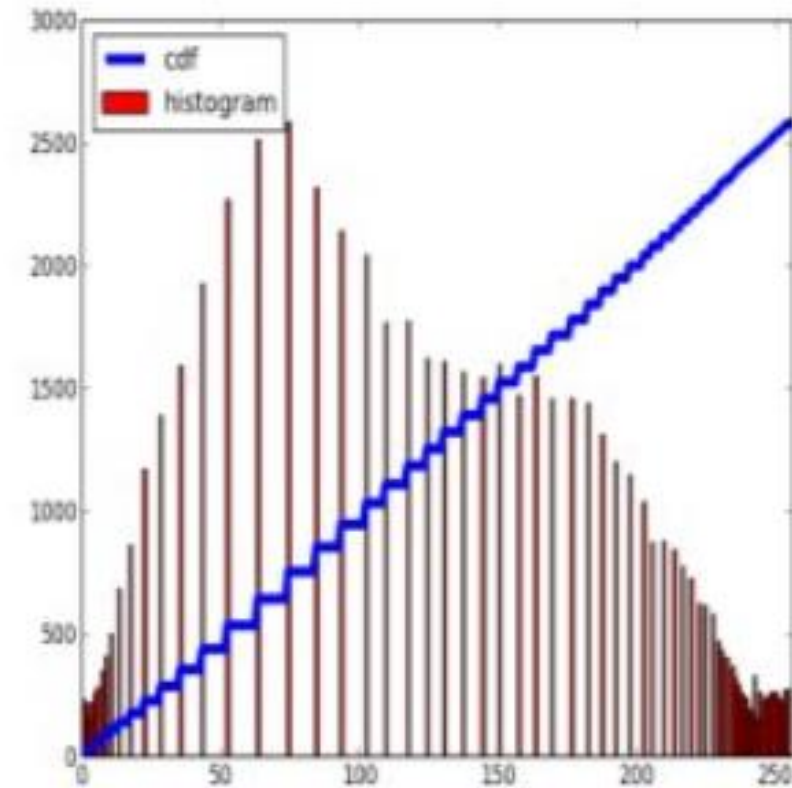


Эквализация гистограмм

$$cdf(x) = h(0) + h(1) + \dots + h(x) \quad (12)$$

$$\begin{cases} cdf_{min} = \min(cdf) \\ cdf_{min} \neq 0 \end{cases} \quad (13)$$

$$f(x) = \text{round} \left(\frac{cdf(x) - cdf_{min}}{\#pix - 1} \cdot 255 \right) \quad (14)$$



image

Рис. 15. Изображение после эквализации гистограмм

Черно-белое изображение



Совместное использование H_r и H_c



Эквализация гистограмм



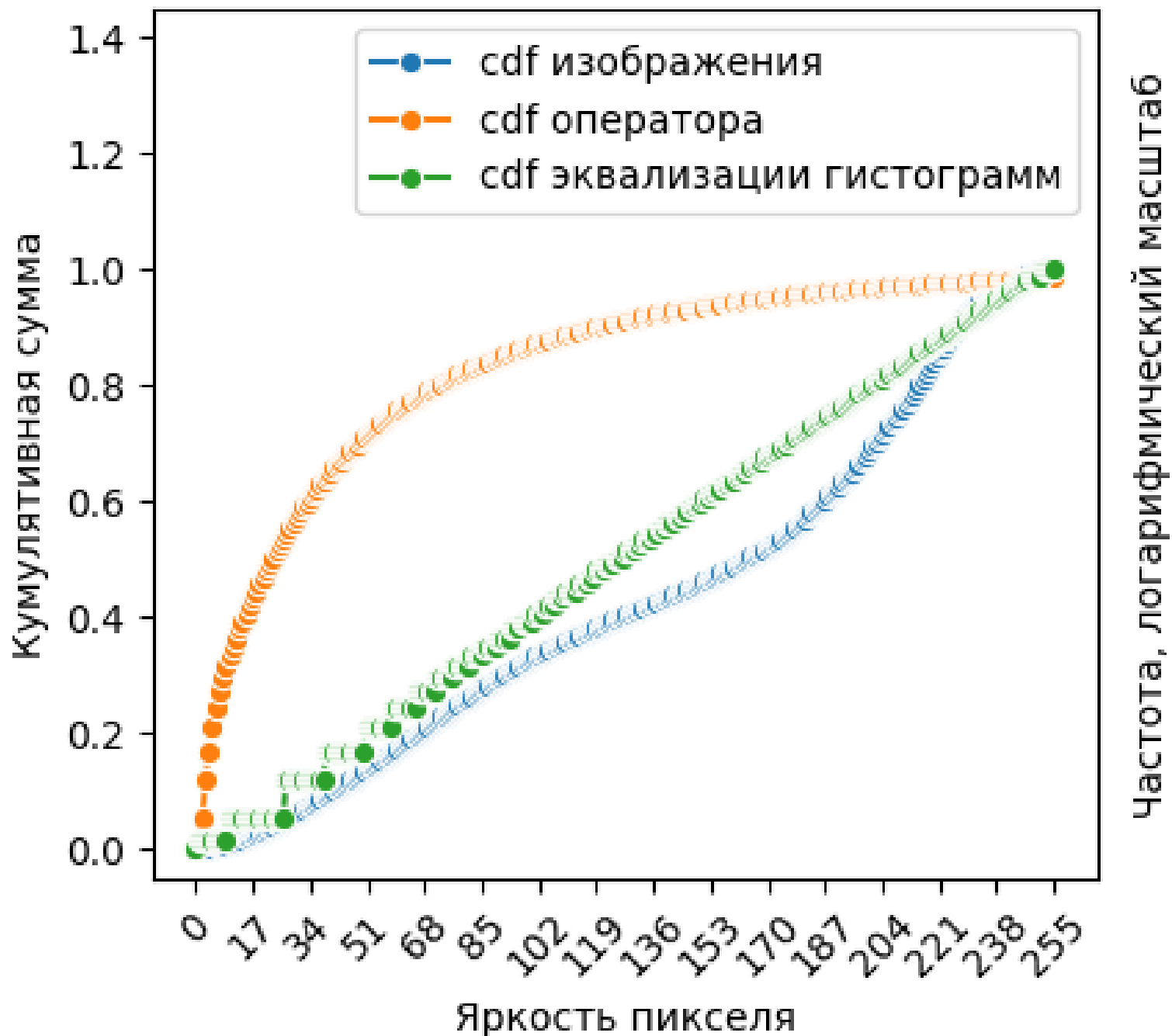
Рис. 16.
Исходное ч/б
изображение

Рис. 17. Совместное
использование H_r и H_c

Рис. 18. Эквализация
гистограммы

Рис. 19.
Сравнение cdf
изображения
(16), оператора
(17) и
эквализации
гистограмм
(18)

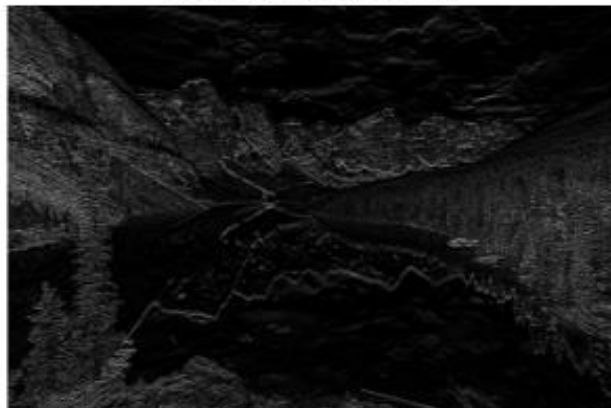
Сравнение cdf изображения оператора и эквализа



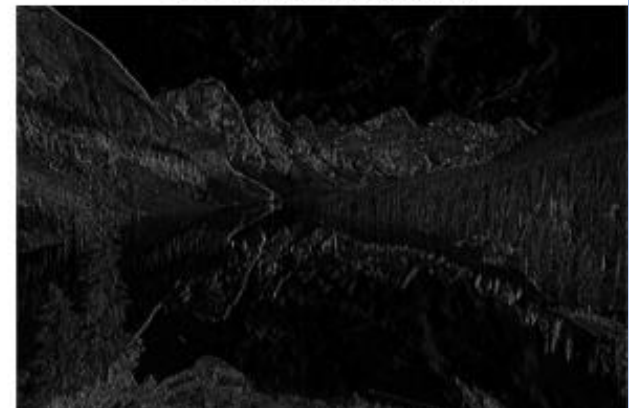
Черно-белое изображение



Оператор Собеля Gy



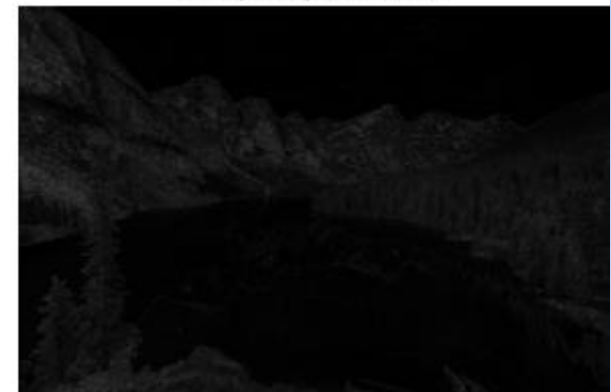
Оператор Собеля Gx



Совместное использование операторов Собеля 1 Совместное использование операторов Собеля 2



Оператор Лапласа



Оператор Робертса Hr



Оператор Робертса Hc



Совместное использование операторов Робертса



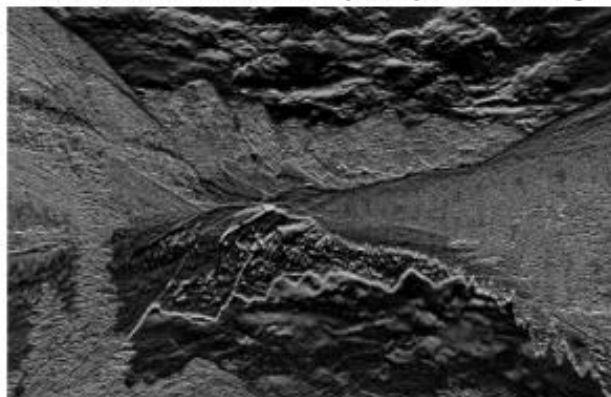
Рис. 20. Сравнительный анализ операторов

Рис. 21. Сравнительный анализ эквализованных операторов

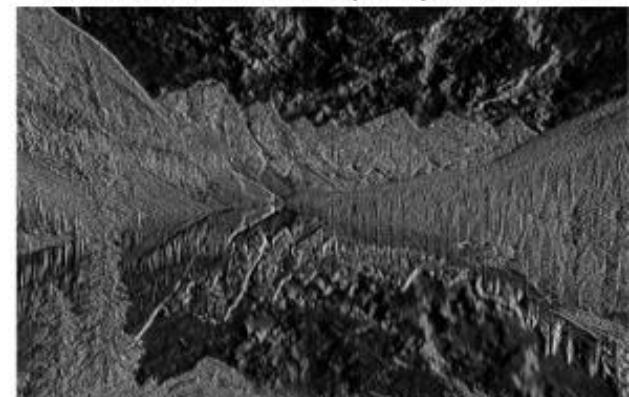
Черно-белое изображение



Эквализованный оператор Собеля G_y



Эквализованный оператор Собеля G_x



Экв. совм. использование операторов Собеля 1



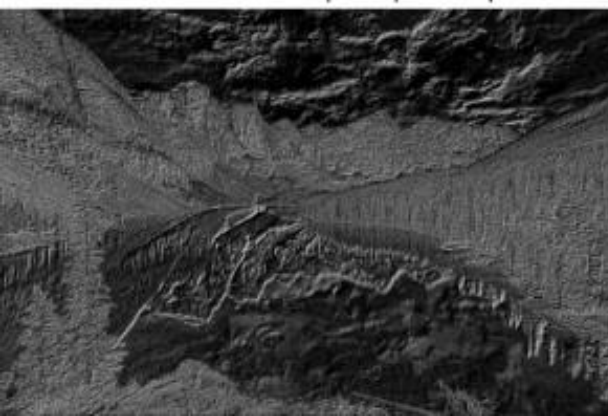
Экв. совм. использование операторов Собеля 2



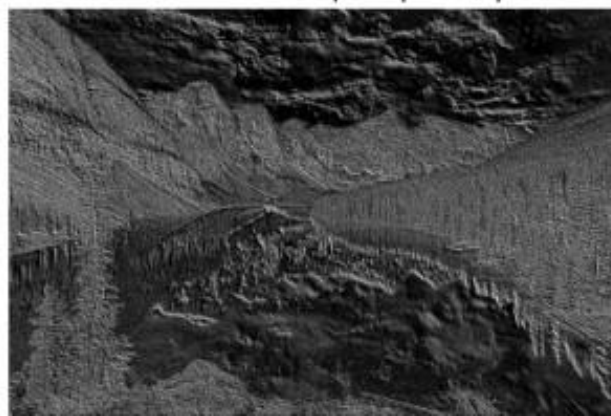
Эквализованный оператор Лапласа



Эквализованный оператор Робертса H_r



Эквализованный оператор Робертса H_s



Экв. совм. исп. операторов Робертса

